

Konsep dasar virtualisasi: Hypervisor

Henry Saptono, S.Si, M.Kom

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri

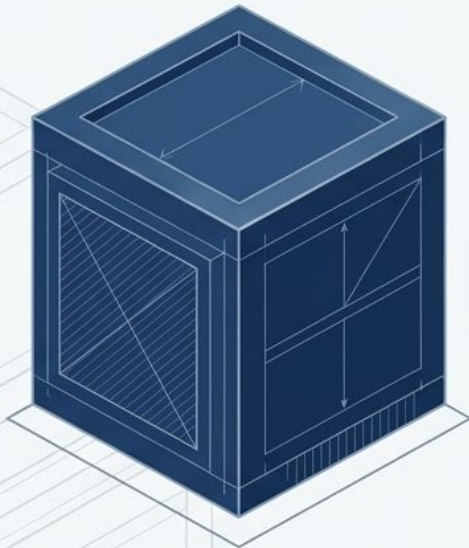
March, 2026

Review

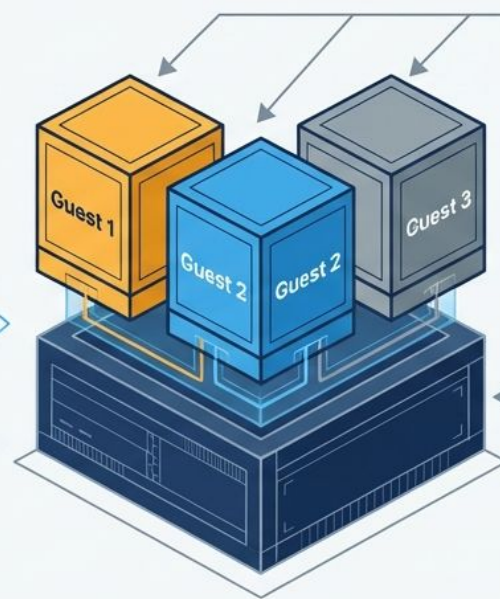


Apa itu Virtualisasi?

Seni Ilusi Perangkat Keras: Menyembunyikan perangkat keras fisik untuk menyajikan perangkat keras virtual ke berbagai sistem operasi.



Bare Metal Server

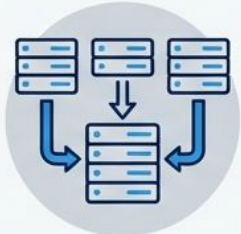


Host

Guest: Mesin virtual (VM) yang beroperasi di atas Host.

Host: Sistem fisik yang menjalankan perangkat lunak virtualisasi (Hypervisor/VMM).

8 Keuntungan Utama Virtualisasi



Konsolidasi Server

Menghemat daya dan ruang fisik (green data center).



Isolasi Layanan

Mencegah konflik aplikasi dan meningkatkan stabilitas.



Provisi Cepat

Deployment VM baru dalam hitungan detik dari template.



Disaster Recovery

Snapshot dinamis untuk pemulihan instan.



Dynamic Load Balancing

Memindahkan beban kerja (VM) antar server fisik secara langsung.



Lingkungan Test/Dev Cepat

Eksperimen aman (sandbox) tanpa risiko perangkat keras.



Keamanan Ekstra

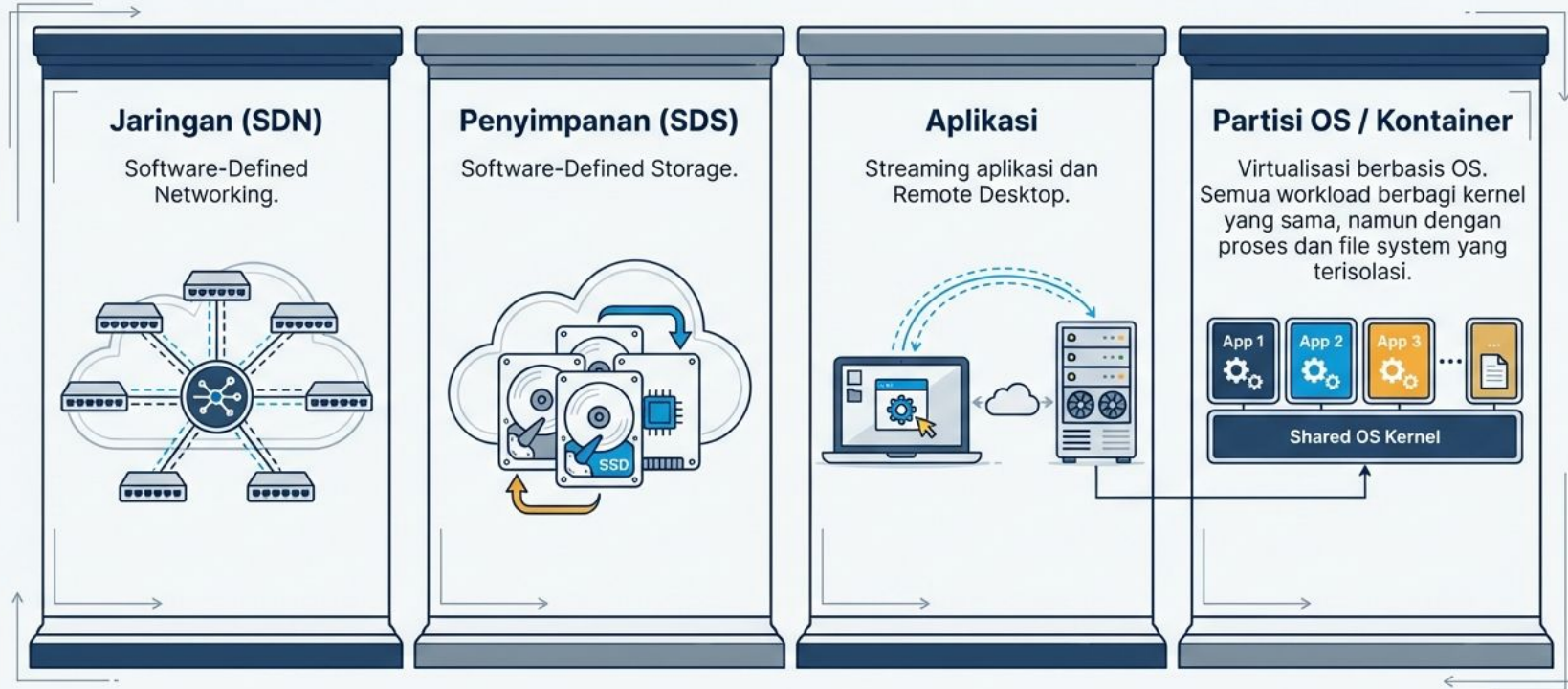
Korupsi data pada satu VM tidak menyebar ke Host atau VM lain.



Independensi Perangkat Keras

Mengurangi ketergantungan pada vendor perangkat keras.

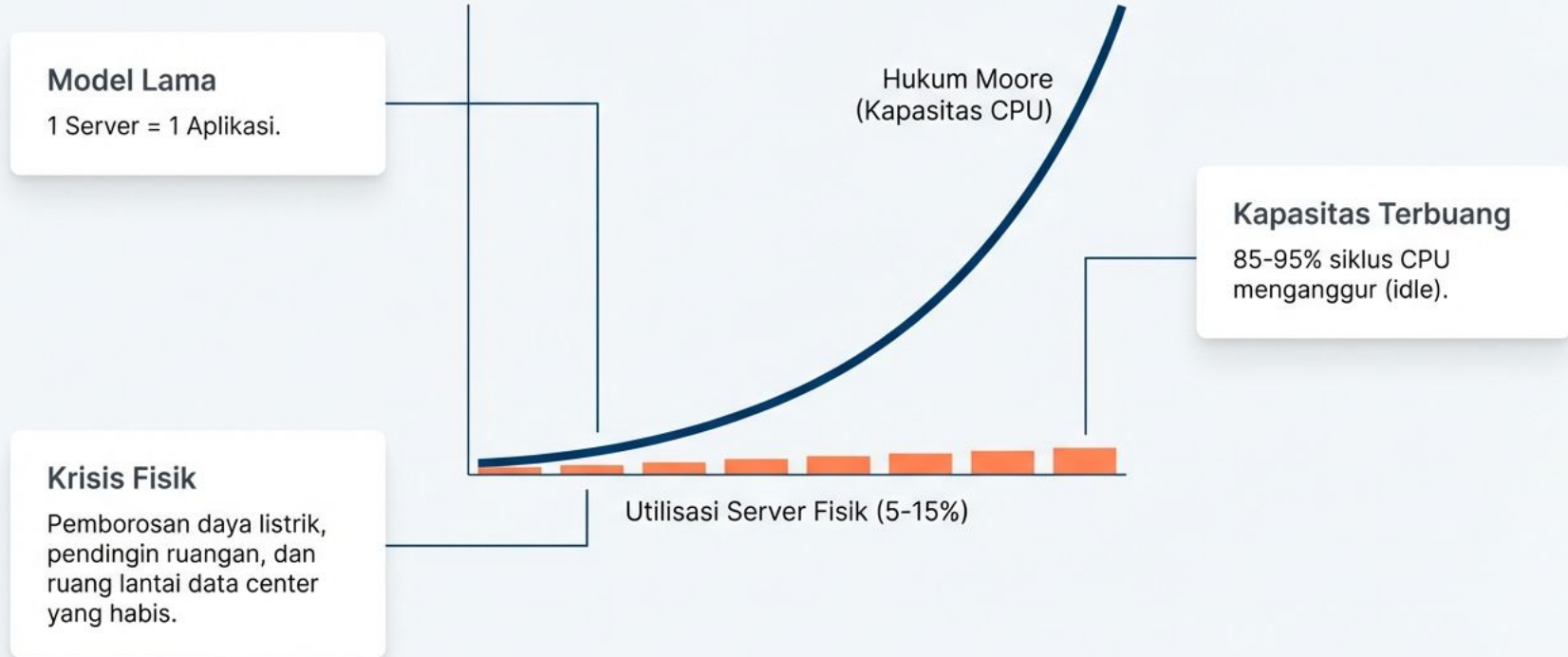
Spektrum Virtualisasi IT



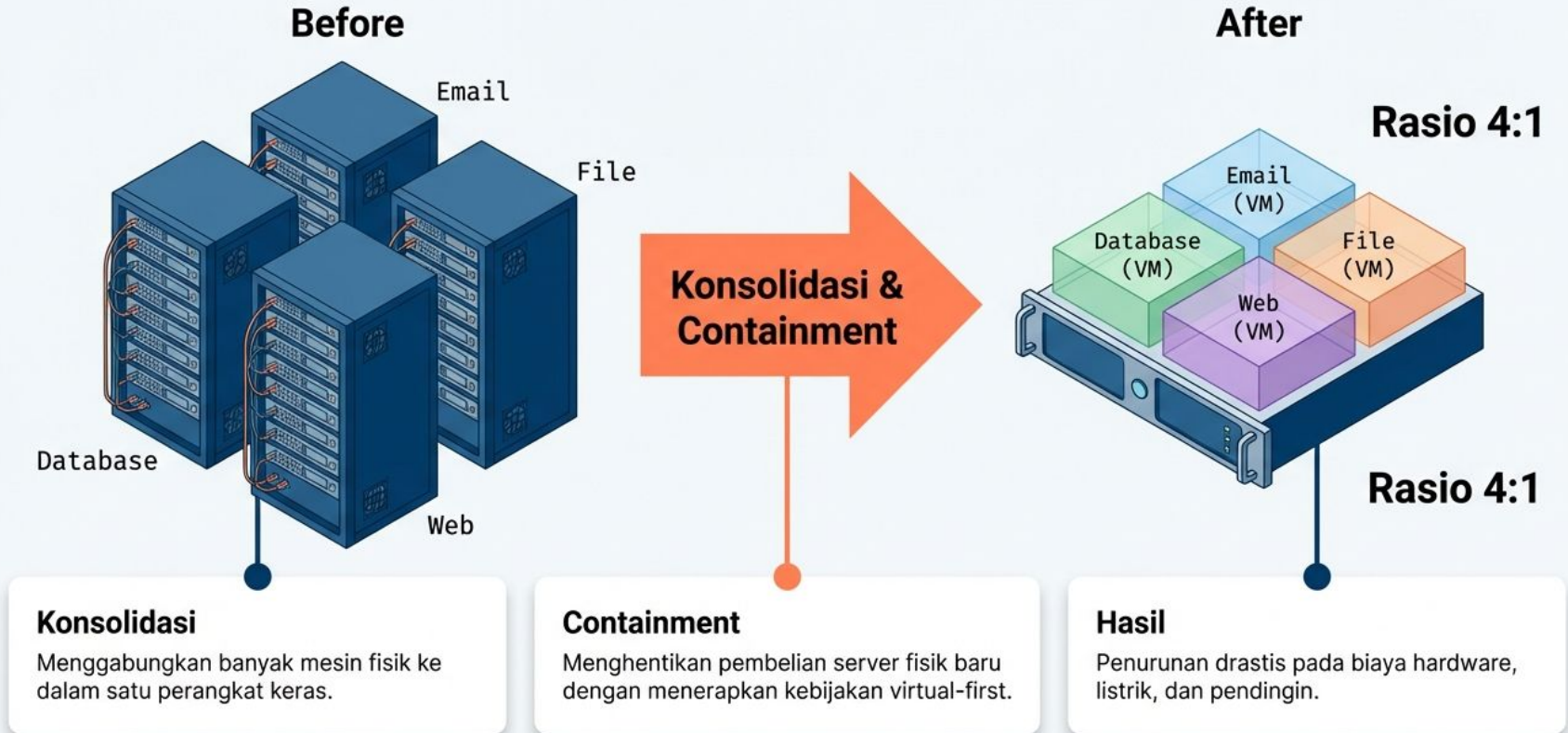
Fondasi Utama Menuju Komputasi Awan (Cloud)



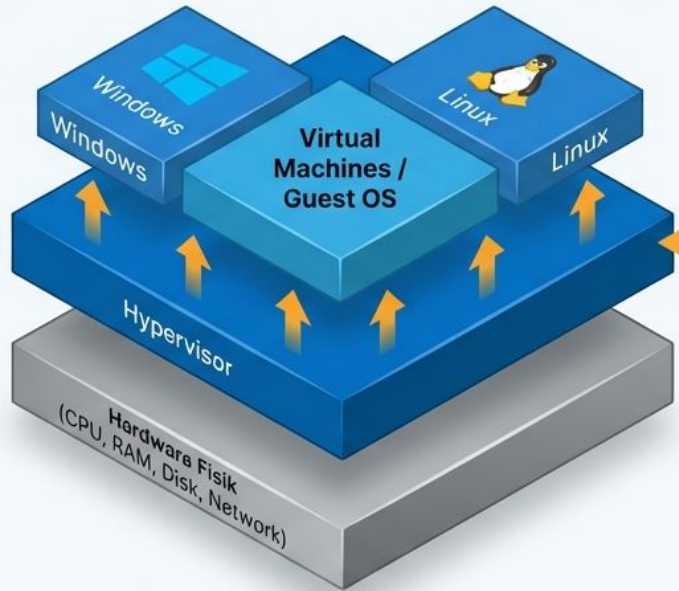
Masalah di Era Fisik



Solusi Efisiensi Melalui Konsolidasi



Membedah Tiga Lapisan Utama Arsitektur Virtualisasi



Fungsi Utama Hypervisor

Memisahkan sistem operasi (Guest OS) dari perangkat keras fisik di bawahnya.

Aturan Popek & Goldberg (1974)

- **Fidelity:** Identik dengan fisik
- **Isolation:** Aman dan terpisah
- **Performance:** Berjalan efisien

Hypervisor

Memahami VMM / Hypervisor

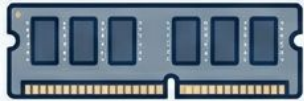
Virtual Machine Monitor (VMM) adalah perangkat lunak yang bertugas memantau dan mengendalikan VM.



VMM / Hypervisor

Tugas Utama:

- Menyediakan perangkat keras virtual.
- Manajemen siklus hidup VM (Lifecycle).
- Translasi memori dan pemetaan I/O fisik secara efisien.



Memory



CPU

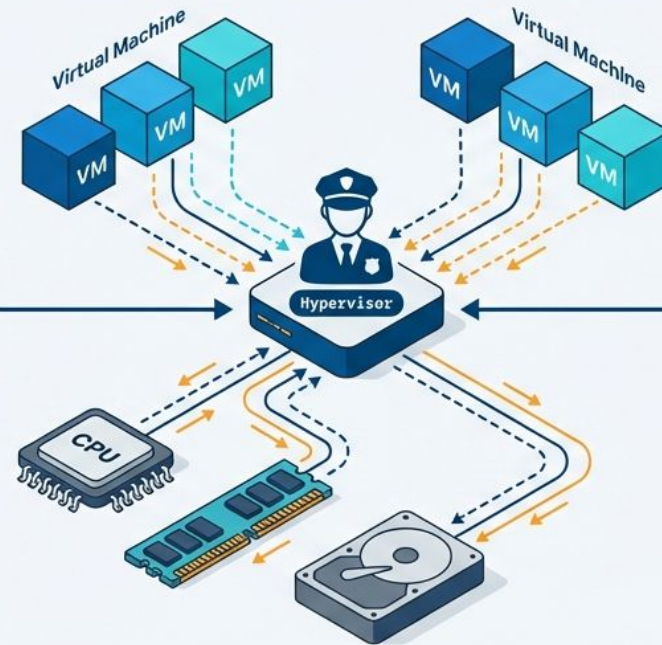


I/O Devices

Peran Hypervisor Sebagai Pengatur Lalu Lintas Data

Ilusi Sempurna

Hypervisor menipu Guest OS sehingga setiap VM merasa memiliki hardware fisik seutuhnya.



Alokasi Dinamis

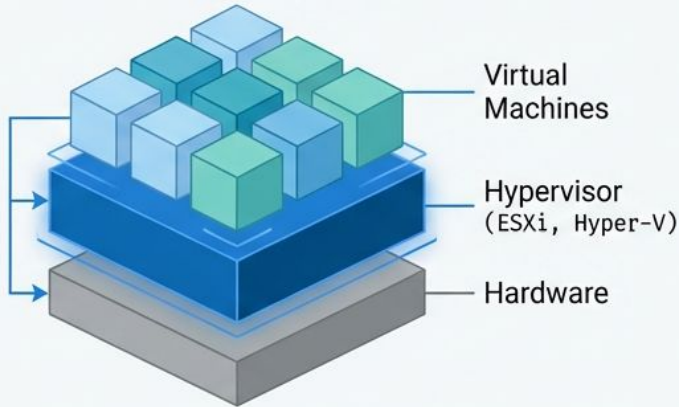
Mencegah satu aplikasi memonopoli seluruh sumber daya server.

Isolasi Aman

Jika satu VM crash, VM lain di server yang sama tetap berjalan tanpa gangguan.

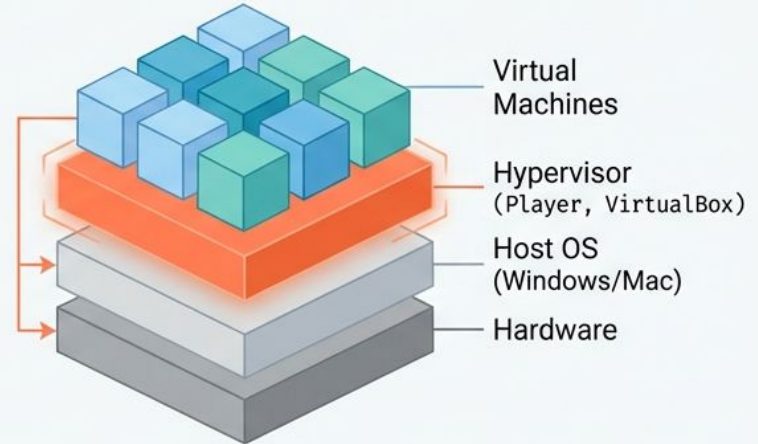
Pertarungan Tipe: Bare-Metal vs Hosted

Tipe 1 (Bare-Metal)



Sangat cepat, aman, efisien. Standar untuk Data Center perusahaan.

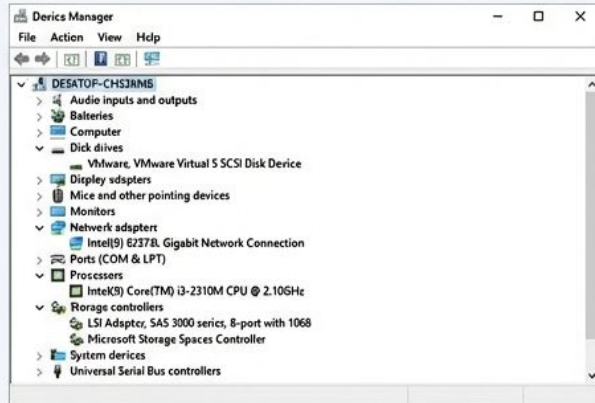
Tipe 2 (Hosted)



Mengandalkan OS utama. Praktis untuk eksperimen, developer, dan desktop.

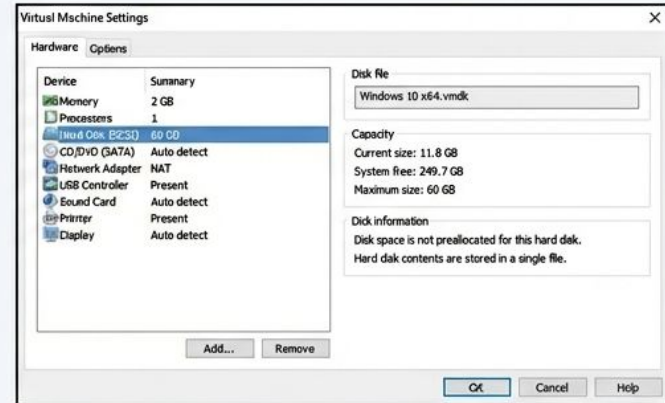
Perspektif Ganda Sebuah Mesin Virtual

Perspektif OS (Dari Dalam)



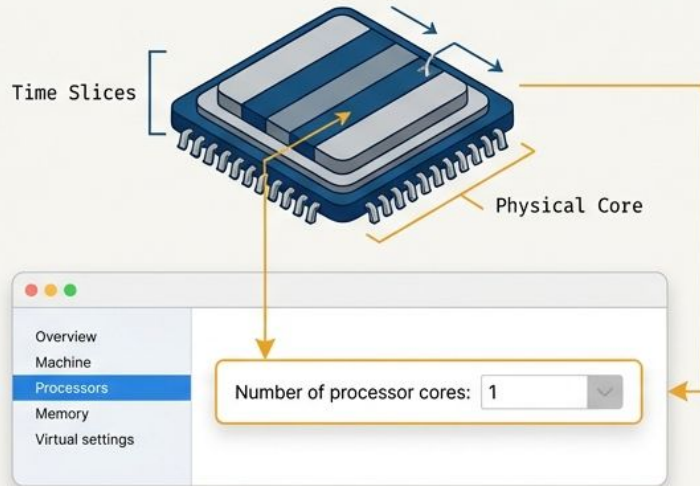
Di Dalam: Berjalan dan merespons layaknya server fisik asli dengan perangkat virtual standar.

Perspektif Hypervisor (Dari Luar)



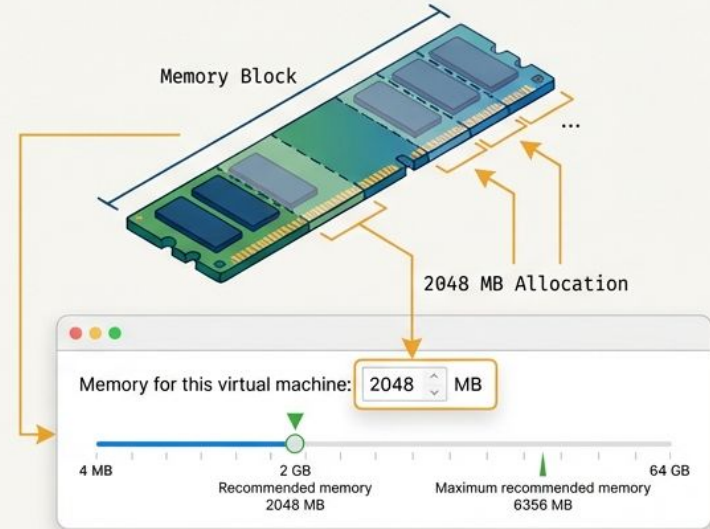
Di Luar: Hanya sekumpulan file data (.vmdk, file konfigurasi) yang sangat mudah disalin dan dipindahkan.

Membagikan Otak dan Daya Ingat (vCPU & vRAM)



vCPU

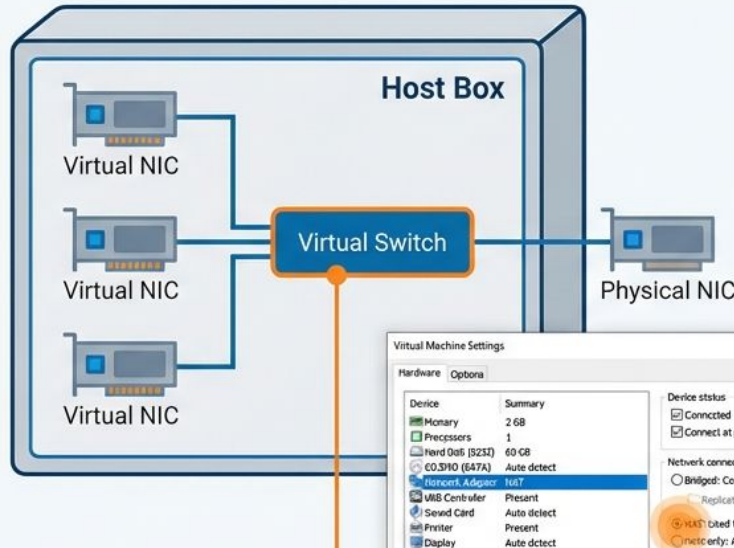
Hypervisor menjadwalkan siklus Virtual CPU ke prosesor fisik yang tersedia secara bergantian.



vRAM

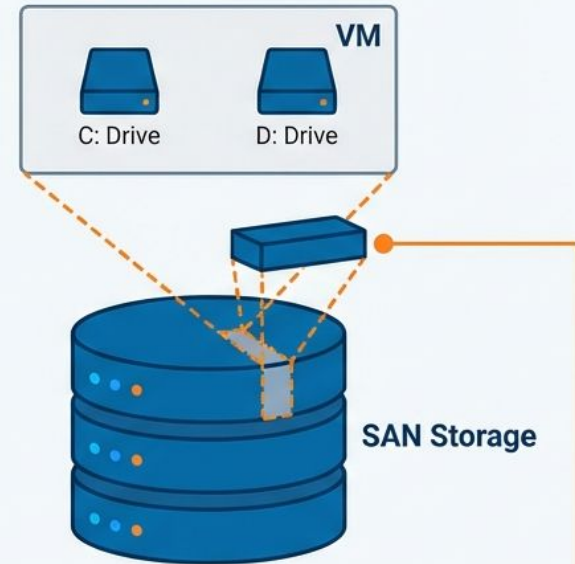
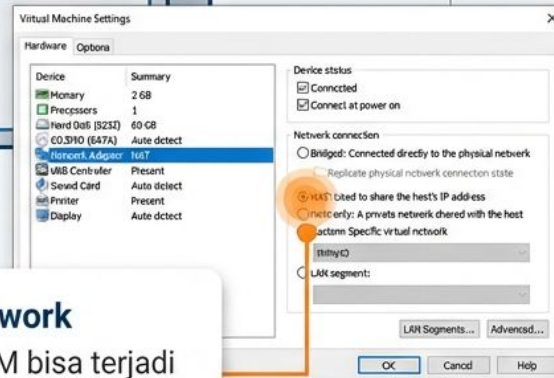
VM hanya mendapat memori sejumlah batasan yang dialokasikan, mencegah perebutan sumber daya sistem secara liar.

Menjembatani Jaringan dan Penyimpanan Virtual



Virtual Network

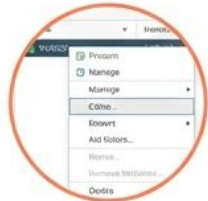
Komunikasi antar-VM bisa terjadi sepenuhnya di dalam memori tanpa pernah menyentuh kabel fisik.



Virtual Storage

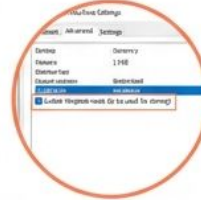
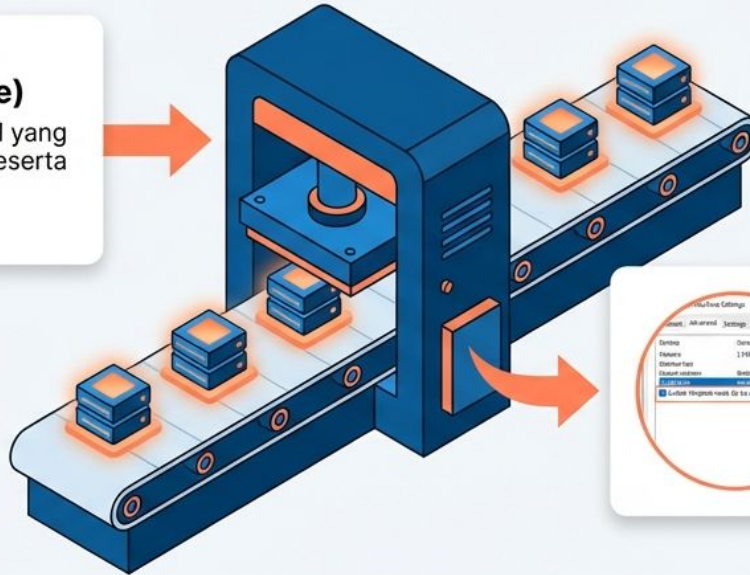
Disk raksasa milik VM sebenarnya disimpan sebagai satu file tunggal di atas penyimpanan terpusat (SAN/NAS).

Kecepatan Penyediaan: Mengubah Minggu Menjadi Menit



Kloning (Clone)

Menyalin 100% VM yang sedang berjalan beserta datanya.

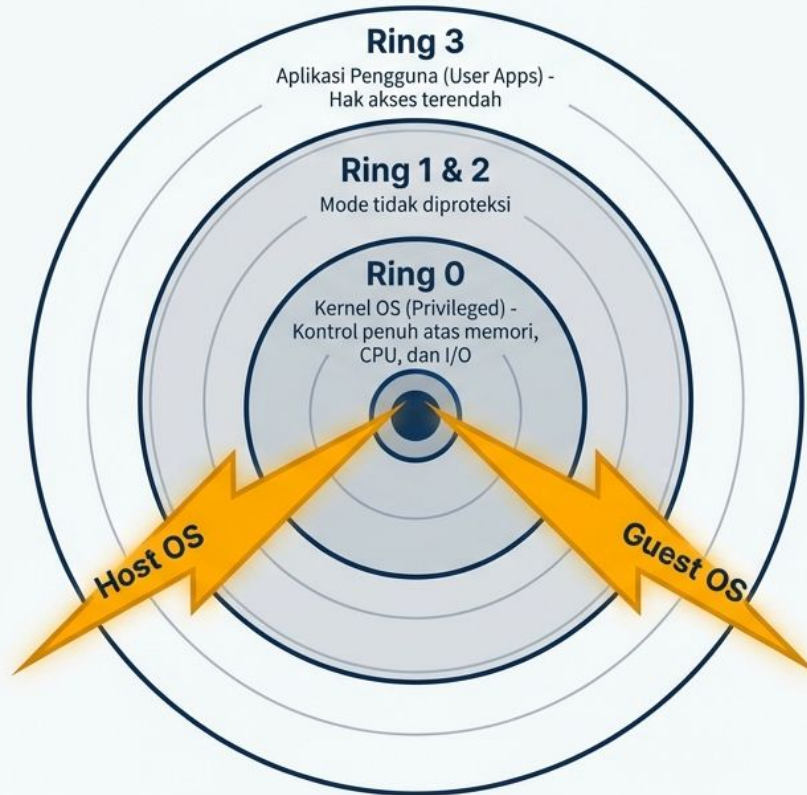


Template

Cetakan Emas (gold image) OS murni yang telah dikonfigurasi. Siap diluncurkan ribuan kali tanpa cacat.

Menghilangkan proses manual instalasi OS yang panjang.

Anatomi Eksekusi: Konflik CPU Protection Rings



Masalah Utama:

Sistem operasi Guest mengharapkan berjalan di Ring 0, tetapi hypervisor/VMM Host sudah menempati Ring 0. Source Sans Pro

Hanya ada ruang untuk satu!

Solusi 1: Full Virtualization



Teknik

Binary Translation (Translasi Biner).

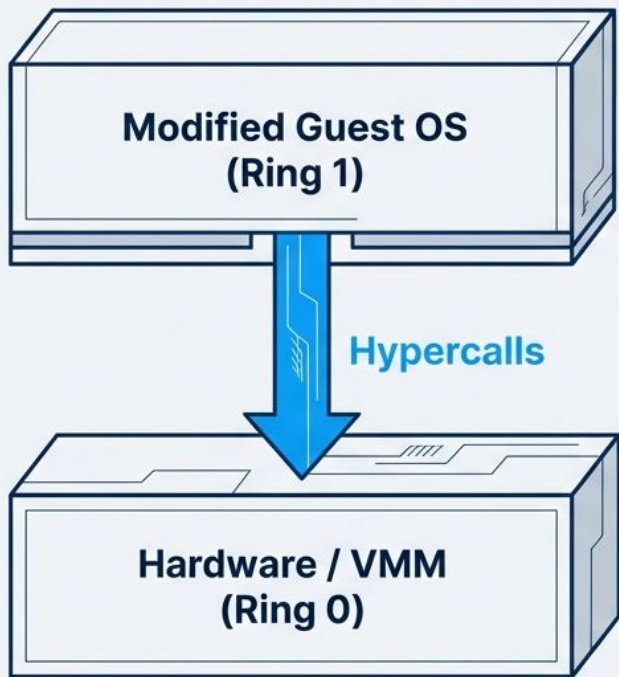
Cara Kerja

Guest OS berjalan tanpa dimodifikasi di Ring 1. Hypervisor secara dinamis menerjemahkan instruksi kritis/istimewa ke Ring 0.

Karakteristik

Bebas modifikasi OS, namun menciptakan overhead performa yang tinggi akibat translasi terus-menerus.

Solusi 2: Paravirtualization



Teknik

Hypercalls (API langsung ke Hypervisor).

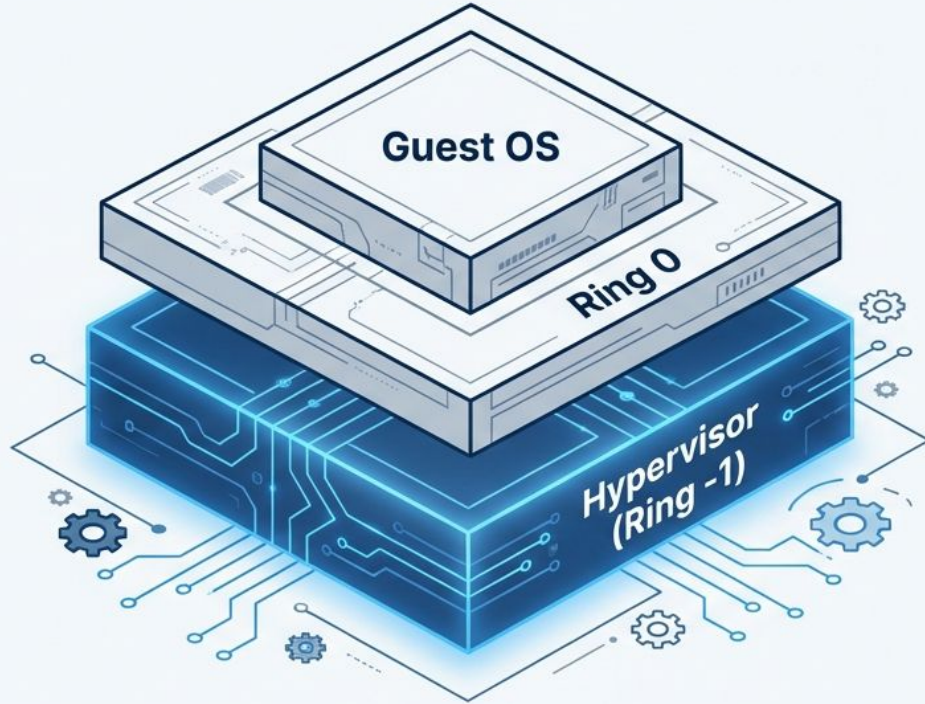
Cara Kerja

Kernel Guest OS dimodifikasi agar sadar bahwa ia divirtualisasi. Instruksi istimewa diganti dengan panggilan API langsung ke VMM.

Karakteristik

Performa jauh lebih cepat dari Full Virtualization, tetapi membutuhkan kernel yang dimodifikasi secara khusus.

Solusi 3: Hardware-Assisted Virtualization



Inovasi Perangkat Keras

Ekstensi Intel (VT-x) dan AMD (AMD-V).

Ring -1

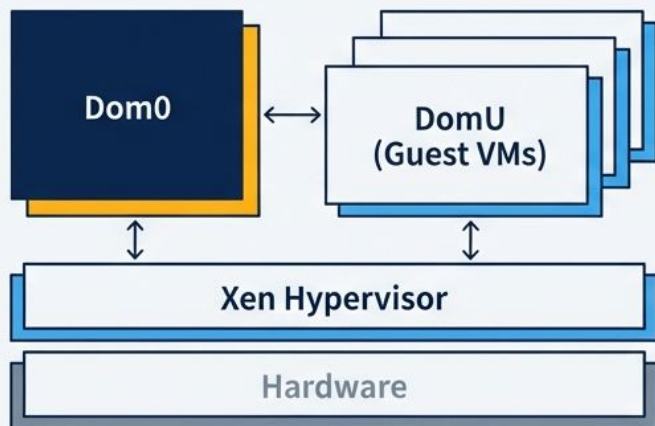
Menciptakan tingkat hak istimewa baru yang lebih dalam khusus untuk Hypervisor.

Hasilnya

Guest OS berjalan secara nativ di Ring 0 tanpa emulasi atau modifikasi. Kinerja optimal dengan kompleksitas perangkat lunak yang jauh berkurang.

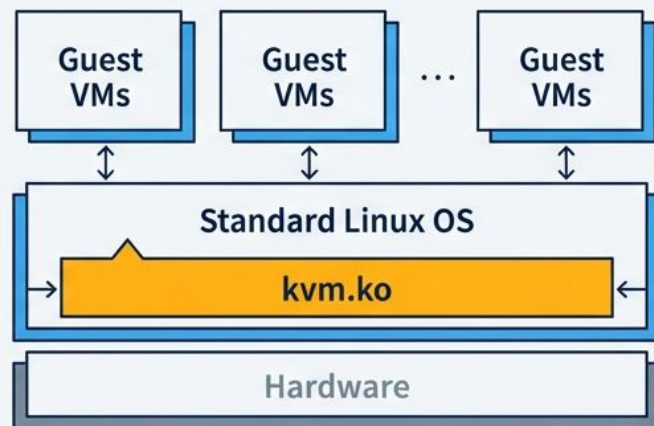
Raksasa Open Source: Xen vs KVM

Xen Project



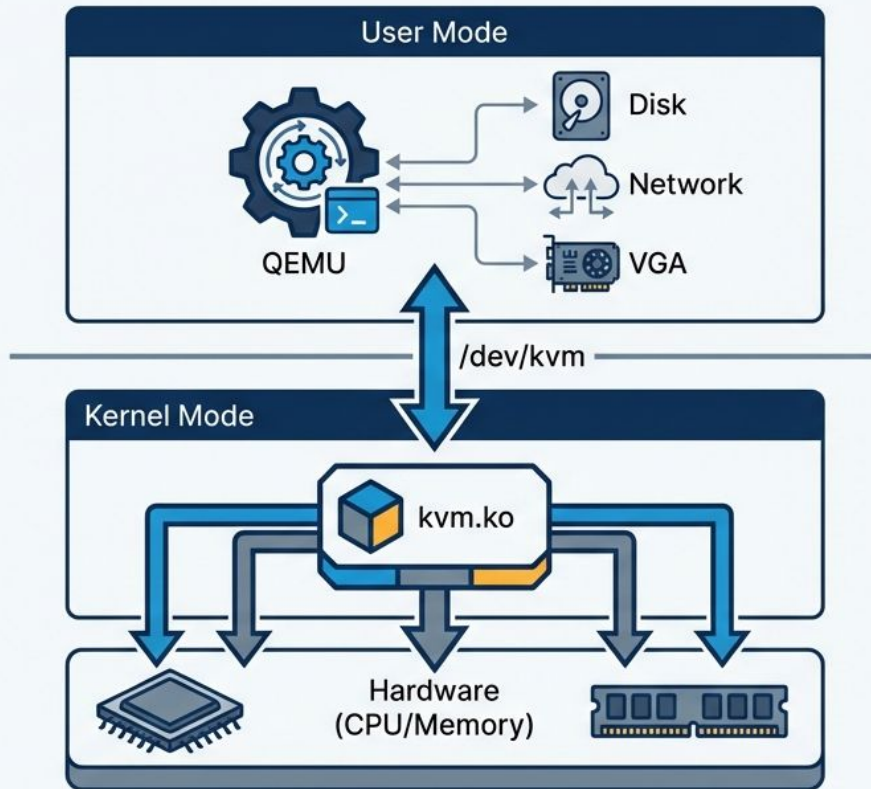
- Mendukung Paravirtualization & Full Virtualization.
- Menggunakan sistem Dom0 (Domain khusus yang mengontrol VM lain) dan DomU (Guest VM).

KVM (Kernel-based Virtual Machine)



- Mengubah kernel Linux standar menjadi hypervisor terintegrasi.
- Memanfaatkan dukungan Hardware-assisted Virtualization (Intel VT-x / AMD-V).

Cara Kerja Arsitektur KVM



Kernel Mode (kvm.ko)

KVM berjalan di dalam kernel, menangani komputasi inti (penjadwalan CPU dan manajemen memori).

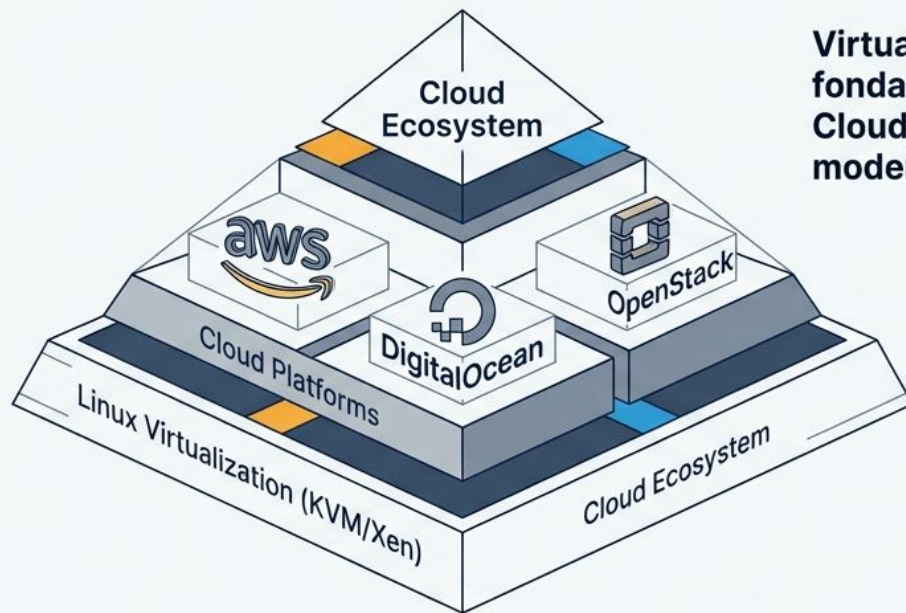
User Mode (QEMU)

Userland software yang bertugas mengemulasikan perangkat keras fisik (Disk, Jaringan, PCI, USB, VGA) untuk Guest.

Integrasi

Keduanya berkomunikasi erat agar VM diperlakukan layaknya proses standar di dalam sistem Linux.

KVM: Mesin Penggerak Era Cloud



Virtualisasi Linux adalah fondasi dari infrastruktur Cloud publik maupun privat modern.

AWS (Amazon EC2)

Secara historis ditenagai oleh skalabilitas Xen.

DigitalOcean

Ditenagai oleh kecepatan dan efisiensi arsitektur KVM.

OpenStack

Proyek Cloud IaaS open source terbesar, menggunakan KVM sebagai hypervisor utama secara default.

END